En savoir plus sur les niveaux de service

Keystone

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/keystone-staas/concepts/qos.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

En savoir plus sur les niveaux de service 1
Qualité de service (QoS) dans Keystone 1
Exigences de capacité pour les niveaux de service 4

En savoir plus sur les niveaux de service

Qualité de service (QoS) dans Keystone

La qualité de service (QoS) du stockage est une technologie stratégique qui permet aux applications d'obtenir des performances cohérentes et prévisibles. Sans la QoS, certaines charges de travail, telles que celles pour le démarrage de plusieurs systèmes, peuvent consommer la plupart, voire la totalité, des ressources pendant une période et affecter d'autres charges de travail. Pour plus d'informations sur la QoS, reportez-vous à la section "Débit garanti avec les QoS".

La QoS adaptative

La QoS adaptative (AQoS) est utilisée par les services Keystone pour maintenir dynamiquement le ratio IOPS/Tio en fonction de la taille du volume. Pour plus d'informations sur les stratégies AQoS, voir "À propos de la QoS adaptative".

Keystone vous fournit des règles AQoS que vous pouvez configurer une fois que votre cluster est en production. Vous devez vous assurer que tous vos volumes sont associés aux règles AQoS correctes qui sont déjà créées et disponibles dans votre système.

Un volume ONTAP n'est pas conforme s'il n'a pas de politique AQoS appliquée. Un volume sans politique QoS est la dernière dans la liste de priorité pour que le système puisse réaliser des opérations d'entrée/sortie. Cependant, si des opérations d'entrée-sortie sont disponibles, le volume pourrait consommer toutes les E/S disponibles.

> Si vous n'avez pas appliqué de règles AQoS à vos volumes, ces volumes seront mesurés et facturés au niveau de service le plus élevé, conformément à votre abonnement. Cela peut entraîner des frais d'éclatement intempestive.

Paramètres de QoS adaptative

Les paramètres de QoS adaptative (AQoS) varient en fonction des niveaux de service.

Nom de la politique	Extrême	Premium	Performance	Standard	Valeur
IOPS attendues	6,144	2,048	1,024	256	64
Allocation d'IOPS attendue	Espace alloué				
Pic d'IOPS	12,288	4,096	2,048	512	128
Allocation maximale d'IOPS	Espace utilisé				
Taille de bloc	32 KO				

Configuration du groupe de règles de QoS adaptative

Vous pouvez configurer des règles de QoS adaptative (AQoS) pour faire évoluer automatiquement un plafond de débit ou un volume au sol en fonction de sa taille. Tous les niveaux de service de Keystone ne sont pas alignés sur les règles de QoS ONTAP par défaut. Vous pouvez créer des règles de QoS personnalisées pour ces règles. Pour configurer une stratégie, vous devez connaître les éléments suivants :

- **Nom du groupe de règles** : le nom du groupe de stratégies AQoS. Par exemple : `Keystone_extreme`.
- **VServer** : nom de la machine virtuelle de stockage ou VServer (machine virtuelle de stockage).
- **IOPS attendues** : nombre minimal d'IOPS, par Tio allouée par volume, que le système tente de fournir lorsque suffisamment d'IOPS système sont disponibles.
- **Peak IOPS** : nombre maximal d'IOPS par Tio utilisé par volume que le système autorise à atteindre avant d'étrangle les IOPS par injection de latence.
- **Allocation d'IOPS attendue** : ce paramètre détermine si les IOPS attendues disponibles pour le volume sont basées sur la taille allouée ou utilisée du volume. Dans Keystone, il s'agit de la base de l'espace alloué.
- **Allocation d'IOPS de pic** : ce paramètre détermine si les IOPS de pic disponibles pour le volume sont basées sur la taille allouée ou utilisée du volume. Dans Keystone, il s'agit de l'espace utilisé.
- **IOPS minimum absolu** : le nombre le plus faible d'IOPS attendu qui sera appliqué à un volume si sa taille est très petite, ce qui se traduit par un nombre inacceptable d'IOPS. Cette valeur est par défaut de 1,000 pour `Extreme`, 500 pour `Premium`, et 250 pour `Performance`, et 75 pour `Standard` et `Value` niveaux de services

> Il ne s'agit pas de la densité des IOPS (par exemple 75 IOPS/Tio), mais d'un nombre minimal absolu d'IOPS.

Pour plus d'informations sur la densité des E/S, voir "Mesures et définitions utilisées dans les services Keystone". Pour plus d'informations sur les groupes de stratégies AQoS, voir "Utilisez les groupes de règles de QoS adaptatifs".

Paramètres des règles de QoS adaptative

Les paramètres des règles de QoS adaptative (AQoS) pour chaque niveau de service sont décrits dans les sections suivantes. Les tailles minimale et maximale des volumes pour chaque niveau de service fournies ici permettent d'optimiser les valeurs d'IOPS et de latence pour un volume. La création de trop de volumes en dehors de ces instructions peut nuire aux performances de ces volumes.

Des paramètres pour le niveau de service extrême

Paramètres et commandes du niveau de service Extreme :

- Exemple de commande :

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_extreme> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 6144 -peak-iops 12288 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 1000
```

- Taille minimale du volume : 100 Gio, 0,Tio
- Taille maximale du volume : 10 Tio

Paramètres du niveau de service Premium

Paramètres et commandes du niveau de service Premium :

- Exemple de commande :

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 2048 -peak-iops 4096 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 500
```

- Taille minimale du volume : 500 Gio, 0,5 Tio
- Taille maximale du volume : 50 Tio

Paramètres du niveau de service Performance

Paramètres et commandes du niveau de service Performance :

- Exemple de commande :

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_performance>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 1024 -peak-iops 2048 -expected-iops
-allocation allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size
32K -absolute-min-iops 250
```

- Taille minimale du volume : 500 Gio, 0,5 Tio
- Taille maximale du volume : 80 Tio

Paramètres du niveau de service Standard

Paramètres et commandes du niveau de service Standard :

- Exemple de commande :

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_standard>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 256 -peak-iops 512 -expected-iops
-allocation allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size
32K -absolute-min-iops 75
```

- Taille minimale du volume : Tio
- Taille maximale du volume : 100 Tio

Paramètres du niveau de service valeur

Paramètres et commandes du niveau de service de valeur :

- Exemple de commande :

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_value> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 64 -peak-iops 128 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 75
```

- Taille minimale du volume : Tio
- Taille maximale du volume : 100 Tio

Calcul de la taille de bloc

Notez ces points avant de calculer la taille du bloc à l'aide des paramètres suivants :

- IOPS/Tio = Mbit/s/Tio divisé par (taille de bloc * 1024)
- La taille de bloc est en Ko/E/S.
- Tio = 1024 Gio ; Gio = 1024MiB ; MIB = 1024Kio ; Kio = 1024 octets ; par base 2
- TB = 1000 Go ; GB = 1000 Mo ; MB = 1000 Ko ; KB = 1000 octets ; par base 10

Calcul de la taille du bloc d'échantillons

Pour calculer le débit d'un niveau de service, par exemple `Extreme` niveau de services :

- IOPS à maximum : 12,288
- Taille de bloc par E/S : 32 Ko
- Débit maximum = (12288 * 32 * 1024) / (1024*1024) = 384 Mbit/s.

Si un volume possède 700 Gio de données logiques utilisées, le débit disponible est :

```
débit maximum = 384 * 0.7 = 268,8 MBps
```

Exigences de capacité pour les niveaux de service

Les exigences de capacité des niveaux de service STaaS Keystone diffèrent avec le stockage de fichiers, bloc, objet ou cloud pris en charge par l'abonnement Keystone STaaS.

Exigences minimales en matière de capacité pour les services de fichiers et de blocs

Le tableau suivant décrit la capacité minimale et la capacité incrémentale autorisées par abonnement. La capacité minimale par niveau de service est définie de la même manière pour les différentes propositions de vente de Keystone. La capacité au-delà de la capacité minimale, soit au début de l'abonnement, soit en tant que service d'extension dans l'abonnement, soit après réaffectation pendant l'abonnement, est également structurée dans le tableau.

Puissance	Extrême	Premium	Performance	Standard	Valeur
Capacité minimale [en Tio]	25			100	
Capacité incrémentielle (et en multiples) autorisée au début de l'abonnement [en Tio]	25			25	
Capacité incrémentielle (et en multiples) autorisée en tant qu'extension pendant l'abonnement [en Tio]	25			25	

Exigences de capacité minimale pour le stockage objet

Vous trouverez les exigences de capacité minimale pour le stockage objet dans le tableau ci-dessous :

Puissance	Tiering des données	Objet	Cloud Volumes ONTAP	Cloud Backup Service
Capacité minimale [en Tio]	Sans objet	500	4	4
Capacité incrémentielle (et en multiples) autorisée au début de l'abonnement [en Tio]	Sans objet	100	1	1
Capacité incrémentielle (et en multiples) autorisée en tant qu'extension pendant l'abonnement [en Tio]	Sans objet	100	1	1

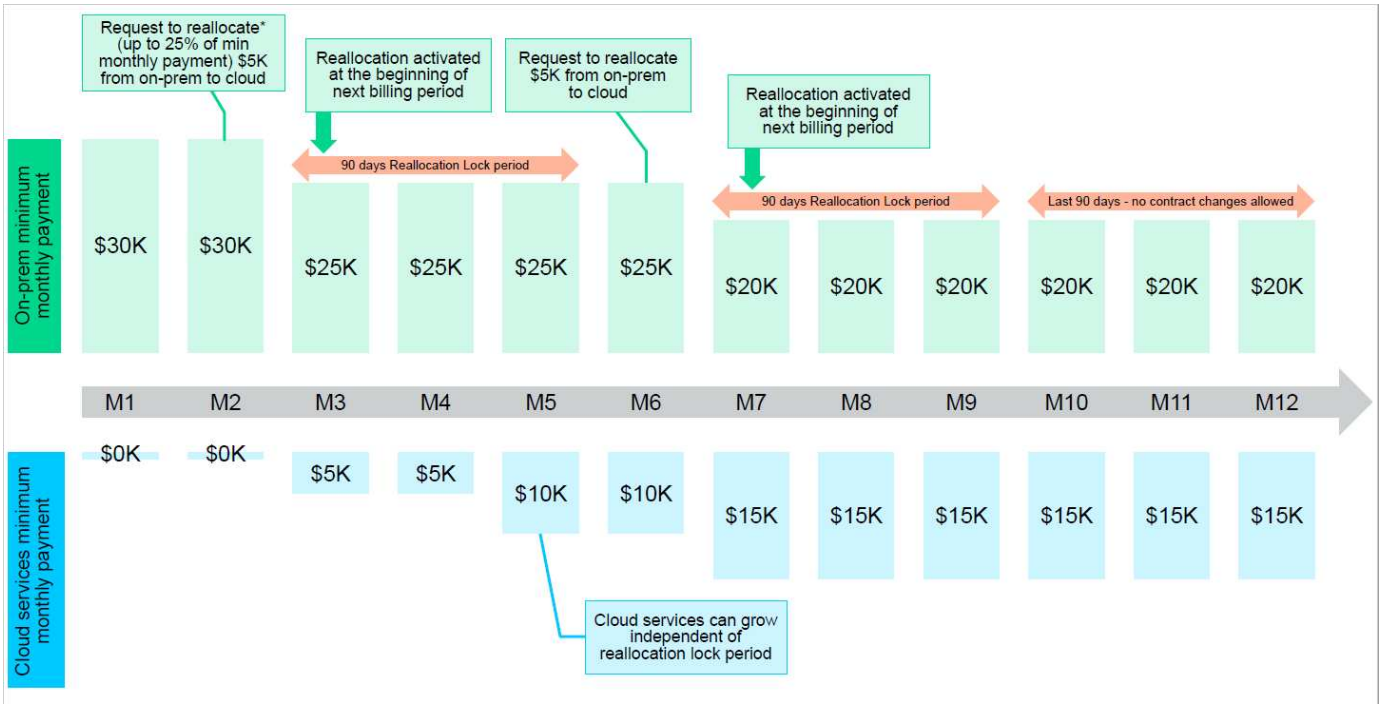
Ajustements de capacité

Prenez note des clauses suivantes pour les ajustements de capacité :

- La capacité peut être ajoutée à tout moment pendant la durée du contrat, sauf pour les 90 derniers jours de la durée du contrat, par incréments par niveau de service comme indiqué dans les tableaux de la section précédente. L'ajout de capacités et/ou de services est autorisé dans les 90 derniers jours de la durée du contrat, tant qu'il y a consentement au renouvellement du service. Tout ajout de capacité ou de nouveaux services sur site ou dans le cloud peut co-term avec l'échéance actuelle. La facture qui vous a été envoyée après l'activation des nouveaux services reflète la facture révisée. La capacité engagée des services cloud ne peut en aucun cas être réduite pendant la durée de l'abonnement. Pendant ce temps, la capacité engagée et les dépenses engagées dans les services sur site pendant la durée du contrat peuvent être réduites en fonction de certains critères définis dans la section suivante *réduction de la capacité*.
- Une capacité en rafale est disponible sur chaque site, en fonction du contrat Keystone. En règle générale, elle est supérieure de 20 % à la capacité allouée d'un niveau de service. Toute utilisation en rafale est facturée uniquement pour cette période de facturation. Si vous avez besoin de capacité supplémentaire supérieure à la capacité convenue, contactez le support.
- La capacité engagée peut être modifiée pendant une durée du contrat, seulement dans certaines conditions, comme décrit dans la section suivante *réduction de la capacité*.
- Il est possible d'augmenter la capacité ou de passer à un niveau de service supérieur pendant une période d'abonnement. Toutefois, il est interdit de passer d'un niveau de service supérieur à un niveau de service inférieur.
- Toute demande de changement au cours des 90 derniers jours de la durée du service nécessite le renouvellement du service pour un an minimum.

Réduction de capacité

La réduction de la capacité (annuelle) s'applique au modèle de paiement anticipé _annuel et aux déploiements sur site uniquement. Elle n'est pas disponible pour les services cloud ou de cloud hybride. Il fournit des provisions pour la capacité sur site, qui peuvent être réduites jusqu'à 25 % par niveau de service par abonnement. Cette réduction est autorisée une fois par année à prendre effet au début de la prochaine période de facturation annuelle. Les paiements annuels basés sur les services doivent être >= 200 000 $ à tout moment pendant la durée afin de tirer parti de la réduction de la capacité. Dans la mesure où elle est prise en charge uniquement pour les déploiements sur site, ce modèle de facturation n'assure pas la réattribution des dépenses pour l'infrastructure sur site vers les services cloud. Un exemple de réduction annuelle de la capacité est illustré dans l'image suivante.



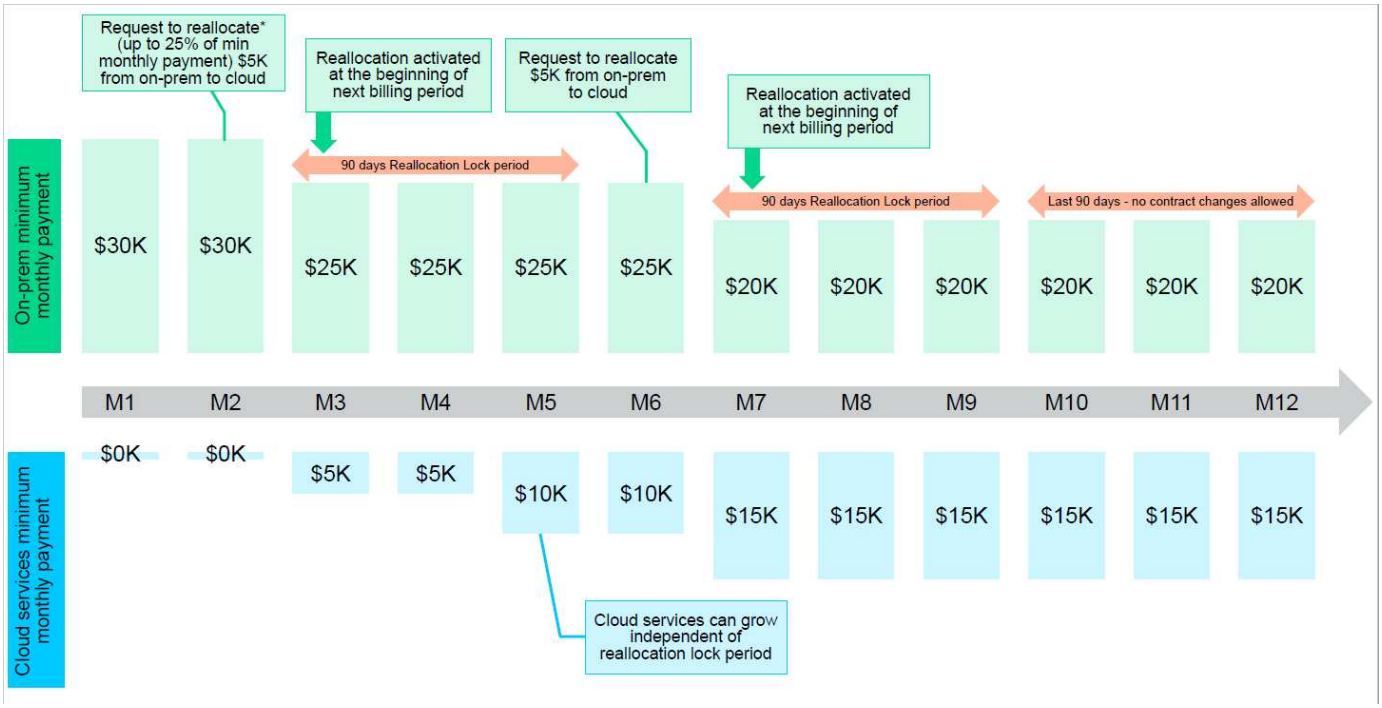
Réattribution des dépenses trimestrielles

Le stockage en tant que service Keystone vous permet de réaffecter les dépenses liées aux services sur site aux dépenses Cloud Volumes ONTAP.

Conditions requises au niveau de l'abonnement :

- S'applique uniquement à la facturation mensuelle dans le modèle arrear.
- S'applique uniquement aux abonnements avec des engagements de 1, 2 ou 3 ans.
- La capacité pour Cloud Volumes ONTAP et Cloud Backup Service doit être achetée via Keystone.
- Jusqu'à 25 % des paiements mensuels basés sur les services et sur site peuvent être utilisés pour la réaffectation vers les services cloud.
- Les demandes de réaffectation ne sont effectives qu'après 90 jours à compter de la date d'activation précédente de la réaffectation.
- La réattribution ne peut pas être effectuée depuis les services cloud vers les services sur site.
- Une demande de réaffectation doit être envoyée officiellement par le client ou le partenaire au responsable de la réussite Keystone (KSM) au moins une semaine avant le prochain cycle de facturation.
- Les nouvelles demandes ne sont prises en compte qu'à partir du cycle de facturation consécutif.

Une partie de vos dépenses peut être allouée aux niveaux de service de stockage fichier, bloc ou objet auxquels vous avez souscrit aux services de stockage de cloud hybride. Jusqu'à 25 % de la valeur annuelle du contrat (VAC) peuvent être réaffectés chaque trimestre aux Cloud Volumes ONTAP services primaires et secondaires Cloud Volumes ONTAP :



Ce tableau fournit un ensemble d'exemples de valeurs qui démontrent le fonctionnement de la réaffectation des dépenses. Dans cet exemple, `$5000` à partir des dépenses mensuelles, est réaffecté à un service de stockage cloud hybride.

Avant allocation	**Capacité (Tio)**	**Dépense désignée mensuelle**
Extrême	125	37,376
Après réaffectation	**Capacité (Tio)**	**Dépense désignée mensuelle**
Extrême	108	37,376
Cloud Volumes ONTAP	47	5,000
		37,376

La réduction est de (125-108) = 17 Tio de la capacité allouée au niveau de services Extreme. En cas de réaffectation des dépenses, le stockage de cloud hybride attribué n'est pas de 17 To, mais une capacité équivalente à celle achetée 5000 $. Dans cet exemple, pour 5000 $, vous pouvez obtenir une capacité de stockage sur site de 17 To pour le niveau de services Extreme et une capacité de cloud hybride de 47 To pour le niveau de service Cloud Volumes ONTAP. Par conséquent, la réaffectation concerne les dépenses et non la capacité.

Si vous souhaitez réaffecter les dépenses de vos services sur site vers des services cloud, contactez votre responsable Keystone Success Manager (KSM).

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.